从局部决策到群体演化

跨事件共享机制的校准与组合验证

SocioVerse Challenge 2026 · Track C 研究方法与系统创新

开题提案审阅稿 | 2026-10-10 | 真实数据来源与团队信息待确认

1 研究问题与价值

校园活动中，通知触达、报名意愿与实际到场之间存在多阶段转化；名额、候补与时间冲突又会改变群体轨迹。仅拟合最终人数，可能掩盖错误的行为过程。本研究检验：利用可观测过程证据和闭环轨迹约束校准跨事件共享机制，能否在独立新事件及未见机制组合中，同时改善个体行为预测与群体演化预测？

候选贡献是共享机制在何种证据条件下可以迁移，以及何时失效的可检验方法与评测协议。联合校准允许无提升或退化；模块化、记忆、概率校准和模型升级本身不作为原创性或有效性的证据。

2 人群 / 环境 / 行为设定

维度	设定与可观测边界
P · 人群	当前每场景为30个合成人物。真实研究拟使用授权参与者的去标识研究ID、事前兴趣与可用时间；稳定特征与动态状态分离，不预设人格增益。
E · 环境	S1：通知与活动参与；S2：名额、候补与退出；S3：同伴传播、时间冲突与名额组合。窗口、递送、预算与资源由环境统一结算。
B · 行为	局部观察→阶段概率→行动尝试→结算反馈→状态更新。分别记录发送、送达、查看、报名尝试、成功、退出和到场；查看不等于理解。

3 候选方法与可证伪设计

以后端阶段概率为输入，对报名和取消设置两个跨事件共享的logit偏置；保留零概率支持，互斥动作联合归一化。当前原型采用9点黑箱网格，分别比较未校准、仅局部过程、仅宏观轨迹及联合约束。联合目标为风险集内局部NLL、归一化群体轨迹MAE与参数惩罚之和；开发集选择正则项后冻结，测试事件不得重新拟合。

一步预测只使用预测点之前可见的历史；完整自主推演只给起始条件与事前已知安排，后续历史由模拟自身生成。两类评测分开报告，避免将真实历史辅助的一步准确率当作完整轨迹预测能力。

真实研究拟在人工审核后锁定事件清单、观测窗口及组合留出规则。组合迁移应保证组成机制已在训练中获得过程支持，再保留其新组合；当前S3整体留出的合成原型尚不能排除新机制与新组合同时变化的混杂。无过程、无轨迹和无共享消融用于辨别收益来源；无共享方案的测试参数迁移规则须事前定义。

4 数据来源与可获得性

现有来源仅为本项目生成的synthetic人物、关系与事件日志。拟申请活动组织方的通知递送、报名尝试/结果、候补、取消与签到记录；目前尚无已确认的数据提供方、授权或真实样本量，real_observed=0。现有合成画像与旧系统输出不能替代真实过程标签。

5 数据条件、对照与评测

接入前须确认数据管理员、授权/同意及审批路径、用途、保留与撤回规则。仅保留研究必要字段；关系边和传播记录须单独确认权限。风险集按行为机会定义，未观测标签保持缺失，右删失不记作未发生；对缺失模式进行敏感性分析，不能默认完整记录样本无偏。

以独立活动及时间切分训练、开发、测试，分别分析同人新事件与新人新事件；画像、提示词示例和检索内容也服从切分。真值的获取时间、预测截止点和访问隔离须留证，测试结果不用于调参。真实样本量与可检测效应由可获得独立事件数确定，不预先编造样本规模。

比较项	实施与证据状态
简单基线与未校准参照	现有两个离线后端已用于合成原型；正式统计基线须按真实任务固定。
完整原系统 B0	尚缺：须隔离必要依赖与输入，核对任务匹配性；冻结采样器一致性不等于B0。
原始 Jev / LLM B2	仅有注入接口及模拟客户端测试，未作真实调用；须另获模型与预算授权。
局部 / 宏观 / 联合校准	已跑通合成比较。正式实验统一信息、动作空间、环境、搜索预算与种子；无共享等消融尚待完成。

主要指标为阶段NLL、Brier与可靠性分箱，以及按人口归一化的报名、等待、到场时间轨迹MAE；另报约束违反、错误原因、耗时、模型调用量与成本。以事件为单位报告配对差异；真实事件足够时再用适当群集bootstrap评估不确定性，重复人物或网络依赖须纳入设计。模拟种子波动不是人群置信区间。

6 已有证据与适配边界

2026-10-09验收记录：32项原生测试通过；7个合成事件按2训练、1开发、4测试运行，形成32条评测、96次测试自主推演。S1/S2/S3微日志为293/275/128条，均通过状态还原和缓存重执行。上述仅支持软件契约及指定合成生成过程下的检验，真实有效性验证为0；本稿未声称已有预测提升。

新内核已包装为SocioVerse study：固定官方提交9c3ac77，三场景各330行面板，完整微日志与原生运行一致。适配对象是新研究内核；官方warm_start、外层多轮及原生中途崩溃恢复尚不支持。单一群体总量吻合不唯一识别机制，也不证明现实因果效应。

7 交付与数据不可得时的处理

近期先落实数据可行性与事件划分，再补任务匹配基线、消融和独立评测。若未获授权数据，交付范围明确收缩为合成条件下的方法与系统检验，披露未验证的现实迁移问题，不以模拟标签填补真实结果。拟交付可复现研究包、固定种子及响应缓存、4-8页报告和不超过5分钟演示；公开范围另按数据与代码许可核定。

规则依据（2026-10-10复核）：[1] 赛事页 challenge/：提案1-2页，10月12日23:59（UTC+8）截止；终稿10月31日同时间。[2] 官方 wrap-legacy-model/ 指南：自研框架须适配为study。Track C与技术Path C含义不同。

[1] SocioVerse Challenge 2026

[2] Wrap a Legacy Simulator